

Θέμα Εργασίας: “Ανάπτυξη Εφαρμογής Ανταλλαγής Μηνυμάτων (Chat App) σε Android”

Π22016 Αρναουτίδης Στέφανος

Η εφαρμογή αποτελείται από διάφορες οθόνες (Activities) και βοηθητικά αρχεία. Συγκεκριμένα:

A. Οι Οθόνες (Activities)

1. MainActivity.java (Η Αρχική Οθόνη): Είναι η πρώτη οθόνη που βλέπει ο χρήστης αν είναι συνδεδεμένος

- **Τι κάνει:** Μόλις ανοίξει η εφαρμογή, ελέγχει αν υπάρχει ενεργός χρήστης. Αν όχι, τον στέλνει στην οθόνη Login.
- **Η Λίστα:** Εδώ εμφανίζονται οι συνομιλίες μας. Ο κώδικας ψάχνει στη βάση και μας δείχνει μόνο τους χρήστες με τους οποίους έχουμε ήδη μιλήσει.
- **Νέα Συνομιλία:** Με το κουμπί (+) κάτω δεξιά, ανοίγει ένα παράθυρο όπου γράφουμε το Username κάποιου για να τον βρούμε και να αρχίσουμε chat.

2. ChatActivity.java (Η Συνομιλία): Εδώ γίνεται η ανταλλαγή των μηνυμάτων

- **Real-time:** Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ότι χρησιμοποιώ έναν "Listener" στη βάση δεδομένων. Έτσι, μόλις έρθει νέο μήνυμα, εμφανίζεται κατευθείαν στην οθόνη χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε ανανέωση.
- **Εμφάνιση:** Ο κώδικας καταλαβαίνει ποια μηνύματα είναι δικά μου και ποια του άλλου, για να τα βάλει δεξιά (κόκκινα) ή αριστερά (γκρι).

3. LoginActivity.java & SignUpActivity.java: Είναι οι οθόνες για την Είσοδο και την Εγγραφή

- Χρησιμοποιώ το **Firebase Authentication** για να γίνονται όλα με ασφάλεια (check email/password).
- Όταν κάποιος κάνει εγγραφή, εκτός από το Auth, αποθηκεύω το όνομα και το email του και στη Βάση Δεδομένων (Realtime Database), ώστε να μπορούν να τον βρουν οι άλλοι χρήστες στην αναζήτηση.

B. Βοηθητικά Αρχεία (Adapters & Models)

4. MessageAdapter.java: Αυτό το αρχείο ευθύνεται για το πώς φαίνονται τα μηνύματα μέσα στο Chat

- Ελέγχει ποιος έστειλε το μήνυμα. Αν το έστειλα εγώ, φορτώνει το κόκκινο layout (`chat_item_right`). Αν το έστειλε ο άλλος, φορτώνει το γκρι (`chat_item_left`).

5. UserAdapter.java: Αυτό το αρχείο διαχειρίζεται τη λίστα των χρηστών στην αρχική οθόνη

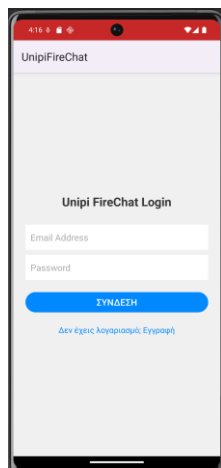
- Συνδέει τα ονόματα των χρηστών με τη λίστα.
- Έχει μια λειτουργία που ψάχνει και εμφανίζει το **τελευταίο μήνυμα** κάτω από το όνομα του χρήστη, για να ξέρουμε τι μας έγραψε πριν μπούμε στο chat.

6. User.java & Message.java: Είναι απλά αρχεία που βοηθάνε τη Java να καταλάβει τη μορφή των δεδομένων μας. Ορίζουν π.χ. ότι ένα "Μήνυμα" αποτελείται από αποστολέα, παραλήπτη και κείμενο.

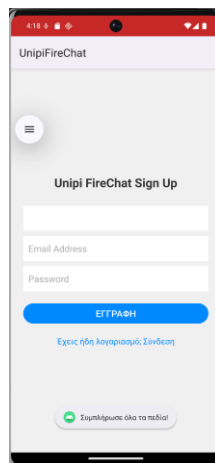
Γ. Ρυθμίσεις (Manifest)

AndroidManifest.xml: Είναι η ταυτότητα της εφαρμογής. Εδώ δήλωσα ότι η εφαρμογή χρειάζεται **Internet** (για να μιλάει με το Firebase) και όρισα ότι η MainActivity είναι η οθόνη που ανοίγει πρώτη.

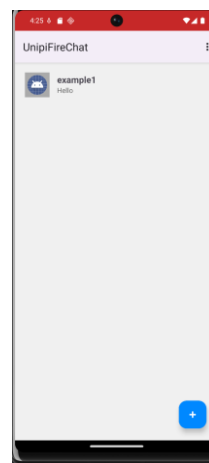
Λειτουργία της εφαρμογής:



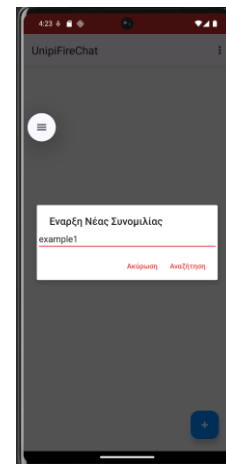
Κεντρική Σελίδα
(Log in)



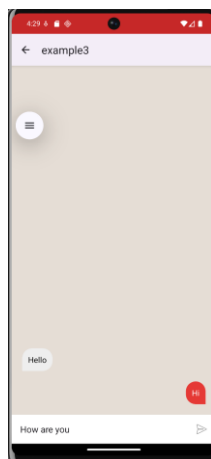
Εγγραφή (Register)



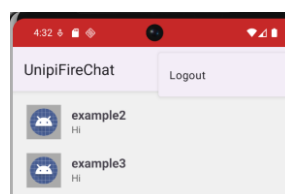
Chats



Αναζήτηση



Συζήτηση



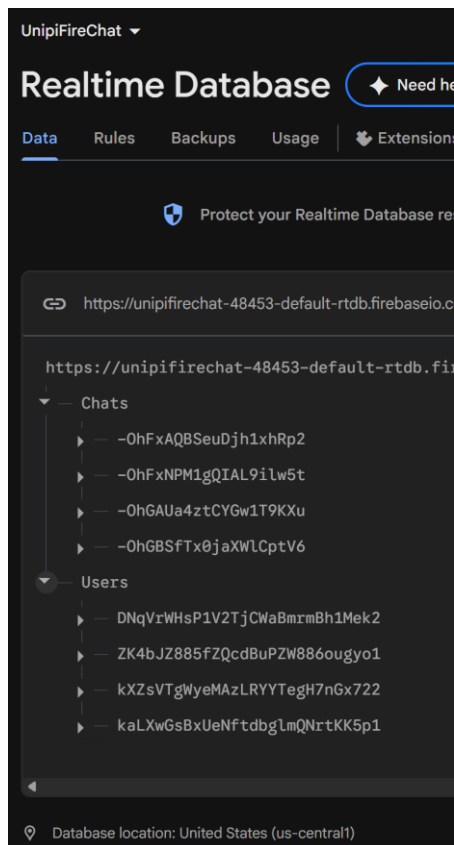
Αποσύνδεση (Log out)

4. Η Βάση Δεδομένων (Firebase)

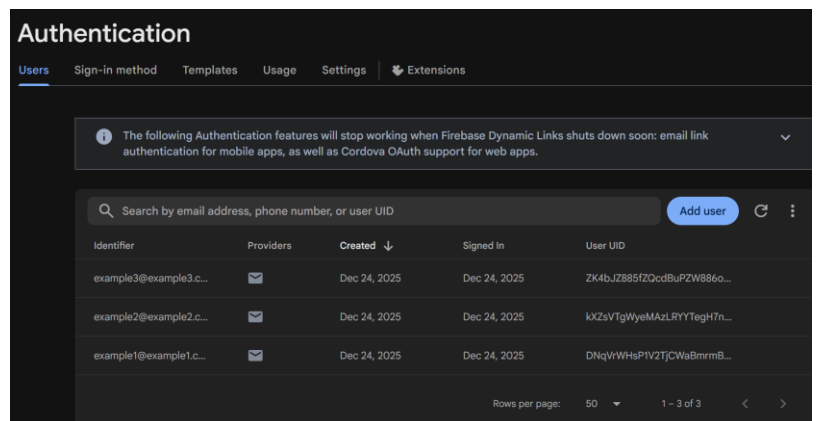
Η βάση είναι χωρισμένη σε δύο μέρη για να είναι γρήγορη:

1. **Users:** Εδώ κρατάμε τα στοιχεία των χρηστών (ID, Username, Email).
2. **Chats:** Εδώ αποθηκεύονται όλα τα μηνύματα στη σειρά.

Firebase Console:



Realtime Database



Authentication